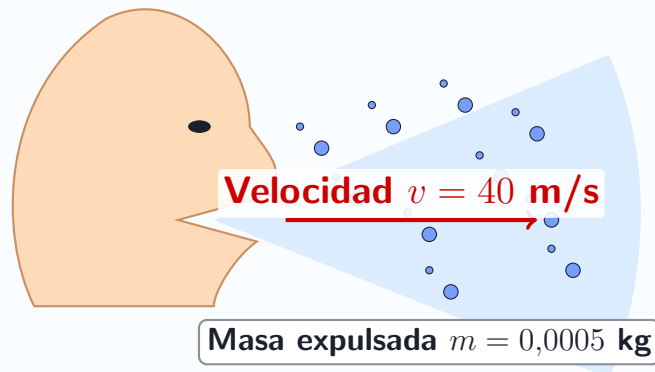


Energía Cinética: Reflejo del Estornudo

Caso Clínico / Problema

Durante un estornudo, una persona expulsa aproximadamente **0.5 g (0.0005 kg)** de aire y pequeñas gotas de saliva a una velocidad asombrosa de **40 m/s**. Calcule la energía cinética de esta masa expulsada.



Desarrollo Matemático y Solución

La energía cinética (E_c) es la energía asociada al movimiento de una masa. Se calcula mediante la fórmula $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Es crucial usar la masa en kilogramos para que el resultado esté en Joules (J).

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot (0,0005 \text{ kg}) \cdot (40 \text{ m/s})^2$$

$$E_c = 0,00025 \text{ kg} \cdot 1600 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$E_c = 0,4 \text{ Joules}$$

Resultado: La energía cinética liberada por las partículas durante este estornudo es de **0.4 Joules**.